விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.2

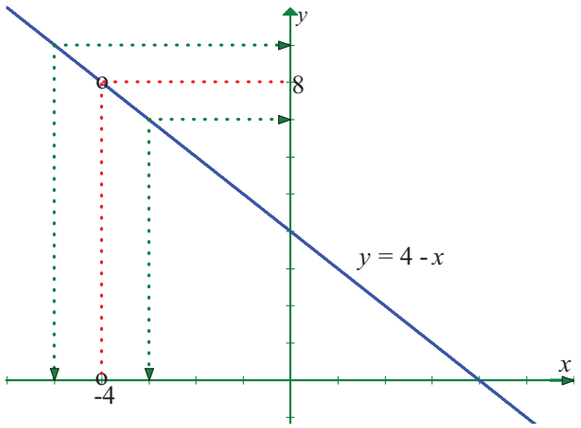
அடுத்ததாக $f(x) = \dfrac{16-x^2}{4+x}$ என்ற விகிதமுறு சார்பை எடுத்துக்கொள்வோம்.

இந்தச் சார்பின் மதிப்பகம் $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$ ஆகும். $f(-4)$ வரையறுக்கப்படவில்லை. எனினும், x--ன் மதிப்பு -4ஐ நெருங்கும்போது உள்ள $f(x)$-ன் மதிப்பைக் கணக்கிட இயலும், ஏனெனில், $\lim\limits_{x\to -4}\left(\dfrac{16-x^2}{4+x}\right)$ என்ற குறியீட்டின்படி நாம் x-க்கு -4 அருகில் உள்ள மதிப்புகளை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறோம். $x = -4$ அல்ல என்பதை இது குறிக்கின்றது. பின்வரும் அட்டவணை x-ன் மதிப்பு -4ஐ நெருங்கும்போது உள்ள $f(x)$-ன் மதிப்புகளைத் தருகிறது,

$(x < -4)$ $(x \to -4^-)$	$f(x)$	$(x > -4)$ $(x \to -4^+)$	$f(x)$
-4.1	8.1	-3.9	7.9
-4.01	8.01	-3.99	7.99
-4.001	8.001	-3.999	7.999

$x \neq -4$ எனில், $f(x)$-ஐ நீக்கல் முறையில் சுருக்கலாம் :

$$f(x) = \frac{16-x^2}{4+x} = \frac{(4+x)(4-x)}{(4+x)} = 4 - x.$$



படம் 9.2

படம் 9.2லிருந்து, $f(x)$-ன் வரைபடமானது $x = -4$ என்ற புள்ளியைத் தவிர மற்ற இடங்களில் $y = 4 - x$ என்ற கோட்டின் வரைபடம் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். $x = -4$ என்ற புள்ளி சிறு துவாரமாகத் (puncture) தொடர்ச்சியற்றுக் காட்டப்பட்டுள்ளது. x-ன் மதிப்பு -4-ஐ நெருங்க, நெருங்க y-ன் மதிப்பு 8-ஐ நெருங்கி, நெருங்கி செல்வதைக் காணலாம். இவை படத்தில் x-அச்சின் மீதுள்ள அம்புக்குறிகளையும், y-அச்சின் மீதுள்ள அம்புக்குறிகளையும் குறிக்கின்றன.

இங்கு,

$\lim\limits_{x\to -4^-} f(x) = 8 = \lim\limits_{x\to -4^+} f(x)$, எனவே

$$\lim_{x\to -4} f(x) = \lim_{x\to -4} \frac{16-x^2}{4+x} = 8.$$

03_9th Differential Calculus 1.indd 97 25-03-2019 13:29:29